
IDÉATION DE PROJET

Segmentation des Lésions Cutanées par Intelligence Artificielle

20-A61-BB PRÉPARATION DE LA SOLUTION D'IA

ÉTÉ 2026

Goldur Roman

Sarah Amouri

Professeur : Hafed Benteftifa

1. Identifier le Problème

✚ Le diagnostic des lésions cutanées repose sur l'analyse visuelle de caractéristiques telles que la taille, la forme, la symétrie et les bordures. Cette analyse :

- Est entièrement manuelle
- Dépend fortement de l'expérience du clinicien
- Est variable d'un observateur à l'autre
- Peut être longue et difficile à standardiser

✚ Dans un contexte où les cancers de la peau sont en augmentation, il existe un besoin réel de :

- Standardiser l'analyse des lésions
- Accélérer le triage
- Réduire la subjectivité
- Fournir des mesures objectives et reproductibles

2. Formuler l'Idée

✚ Développer un modèle d'intelligence artificielle capable de segmenter automatiquement les lésions cutanées sur des images dermatoscopiques afin d'en extraire des mesures objectives (surface, régularité de la forme) utiles au diagnostic.

3. Délimiter le Contexte

✚ *Domaine & Environnement*

- Vision par ordinateur appliquée à la dermatologie
- Données : images dermatoscopiques du dataset ISIC 2018
- Pipeline IA complet : prétraitement, segmentation, extraction de métriques
- Modèle : YOLOv8-seg

✚ *Utilisateurs Visés*

- Dermatologues
- Médecins généralistes
- Chercheurs en imagerie médicale
- Systèmes d'aide au diagnostic

4. Distinguer les Besoins

✓ Besoins Métier

- Délimiter précisément la lésion pour faciliter l'analyse clinique
- Obtenir des mesures objectives : surface, forme, régularité
- Réduire la variabilité inter-observateur
- Accélérer le triage des lésions suspectes

✓ Besoins Fonctionnels

- Segmenter automatiquement la lésion sur une image
- Générer un masque ou un contour précis
- Calculer automatiquement des métriques géométriques
- Fournir une interface simple pour visualiser les résultats

✓ Besoins Technologiques

- Modèle de segmentation performant (YOLOv8-seg)
- Pipeline de prétraitement (réduction des artefacts, normalisation)
- Gestion des données (ISIC 2018)
- Environnement d'entraînement GPU (Google Colab)
- Système de reprise automatique d'entraînement

5. Définition des Objectifs

🚩 Objectif Général

Développer un système d'IA capable de segmenter automatiquement les lésions cutanées et d'en extraire des mesures quantitatives utiles au diagnostic.

🚩 Objectifs Spécifiques

- Prétraiter les images dermatoscopiques pour améliorer la qualité visuelle
- Entraîner un modèle YOLOv8-seg pour la segmentation
- Évaluer les performances du modèle (mAP, IoU, Dice)
- Extraire des métriques géométriques : surface, régularité de la forme
- Déployer une interface simple pour visualiser les résultats

🚩 Alignement Problème / Objectifs

Problème identifié	Objectif associé
Analyse manuelle et subjective	Automatiser et objectiver
Variabilité inter-observateur	Standardiser les mesures
Lenteur du diagnostic	Accélérer le triage
Absence de standardisation	Pipeline reproductible

Indicateurs de Succès

- mAP50-95 supérieur à 0.55
- IoU / Dice score satisfaisant
- Segmentation visuellement cohérente
- Calcul correct de la surface et de la régularité
- Reproductibilité des résultats

6. Identification des Sources de Données

Source Externe Principale : ISIC 2018

- Base de données publique et internationale
- Contient des images dermatoscopiques annotées par des experts
- Inclut des masques de segmentation pour chaque lésion
- Référence internationale en dermatologie

Formats et Volume

Formats	Volume & Fréquence
Images (.jpg) — données non structurées	~2 600 images dans ISIC 2018
Masques (.png) — données non structurées	Sous-ensemble : 650 images utilisées
Annotations (nommage) — semi-structurées	550 train / 50 val / 50 test
Labels YOLO (.txt) — structurés	Dataset statique (version 2018)

Qualité & Limites

- Images haute résolution annotées manuellement par des dermatologues
- Variabilité des conditions d'éclairage → prétraitement requis
- Artefacts visuels (poils, bulles, ombres) → inpainting nécessaire
- Nécessité d'un prétraitement : CLAHE, inpainting, normalisation

7. Faisabilité Technique

Ressources Techniques

Matériel	Logiciels
GPU : Google Colab T4 ou A100	Python 3
Stockage Google Drive (~5-10 Go)	Ultralytics YOLOv8
RAM 12-16 Go pour prétraitement	OpenCV, NumPy, Matplotlib, scikit-image, TQDM

Contraintes

- GPU limité en temps (Colab) → runtime restreint
- /content effacé à chaque redémarrage → pipeline robuste nécessaire
- Prétraitement coûteux en temps CPU
- Variabilité des images (couleurs, zoom, éclairage)

Risques & Mesures d'Atténuation

Risques	Mesures d'atténuation
Overfitting (dataset trop petit)	Split train/val/test équilibré
Mauvaise segmentation (masques imparfaits)	Prétraitement avancé CLAHE + inpainting
Interruption d'entraînement (Colab)	Reprise automatique stable (train.py PRO)
Perte de données (checkpoints)	Sauvegarde régulière dans Drive (save_period=5)

8. Viabilité du Projet

Analyse des Coûts

- Google Colab (version gratuite ou Pro selon GPU)
- Google Drive (stockage gratuit)
- Dataset ISIC 2018 (accès libre)
- Framework YOLOv8 Ultralytics (open-source)
- Bibliothèques Python (OpenCV, NumPy, etc.)

➡ **Coût financier très faible, voire nul.**

Coûts en Temps

- Prétraitement des images : 20-30 minutes
- Génération des labels : 10-15 minutes
- Entraînement YOLOv8-seg : 3 à 6 heures selon GPU
- Analyse des résultats : 1 à 2 heures

➡ **Projet réalisable dans un délai académique standard de 2 à 4 semaines.**

Bénéfices Attendus

 Pour les Cliniciens & Patients	 Pour la Recherche
Délimitation automatique de la lésion	Détection plus précoce des lésions
Mesures objectives (surface, forme)	Meilleure priorisation des cas urgents
Aide au diagnostic plus rapide	Standardisation des données
Réduction variabilité inter-observateur	Pipeline réutilisable pour d'autres datasets

Conditions Minimales Requises

- Accès à un GPU (Colab T4 ou A100)
- Dataset ISIC 2018 téléchargé et accessible
- Connaissances Python + Vision par ordinateur + entraînement IA
- Temps suffisant pour l'entraînement et la reprise automatique

Gouvernance — Mise en Œuvre d'un Cadre d'Utilisation Responsable

Explicabilité

- Visualiser les masques de segmentation générés par le modèle
- Afficher les métriques de confiance pour chaque prédiction
- Documenter le pipeline complet : prétraitement, segmentation, extraction de métriques
- Permettre au clinicien de comprendre pourquoi une lésion est délimitée d'une certaine façon

Responsabilité

- Le modèle est un outil d'aide au diagnostic — la décision finale reste au médecin
- Traçabilité de chaque prédiction : image, masque, métriques, version du modèle
- Documentation des limites connues du modèle
- Validation par des experts avant tout déploiement clinique

Transparence

- Publication du code source et de la méthodologie (open-source)
- Description claire des données d'entraînement utilisées (ISIC 2018)
- Rapport de performance détaillé : mAP, IoU, Dice score
- Communication honnête sur les cas où le modèle peut échouer

Équité Algorithmique

- Vérifier la distribution des types de lésions dans le dataset
- Évaluer les performances sur des sous-groupes variés (types de peau, tailles de lésions)
- Identifier et corriger les biais introduits par le prétraitement
- Éviter la sur-représentation de certaines classes de lésions dans l'entraînement

Confidentialité des Données

Protéger les données des patients à chaque étape du pipeline.

- Utilisation exclusive de données anonymisées et publiques (ISIC 2018)
- Aucune donnée patiente réelle utilisée sans consentement explicite
- Stockage sécurisé des checkpoints et résultats sur Google Drive privé
- Conformité aux principes RGPD en cas de déploiement clinique futur

Conclusion Engagement Éthique

- Explicabilité : chaque décision du modèle est documentée et visualisable
- Responsabilité : le médecin reste décisionnaire, le modèle est un outil d'appui
- Transparence : méthodologie, limites et performances communiquées ouvertement
- Équité : vigilance constante contre les biais algorithmiques
- Confidentialité : protection des données patients garantie à toutes les étapes

 **L'IA au service du clinicien, de manière éthique, traçable et responsable.**